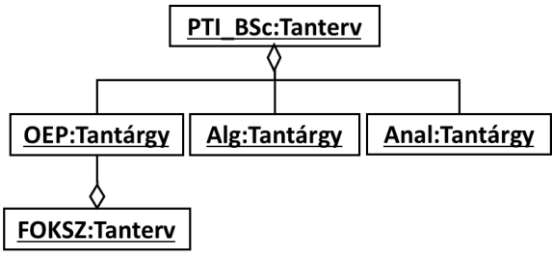
7. Asszociáció, aggregáció, kompozíció

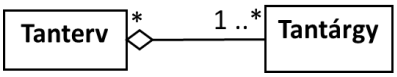
Mindegyik feladatban először az egy időben létező objektumokat azonosítsuk be (típusok, darabszámuk szerint), majd az ezek közötti kapcsolatokat ábrázoljuk egy UML objektum diagramban (több különböző időpillanatról eltérő objektum diagramok készülhetnek), végül az objektum diagramok absztrakciójaként rajzoljuk meg az osztálydiagramot.

1/a. Egy tanterv tantárgyakból áll. Egy tantárgy egyszerre több tanterv része is lehet, sőt tantervhez sem kell tartoznia.

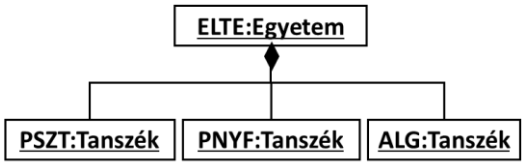


Mit jelent az üres rombusz, és mit a fekete?

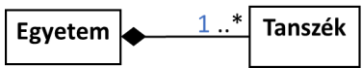
Az objektum diagramokban csak a teli rombuszokat szokták írni, de ebben az esetben már érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy ugyanazt a tantárgyat egyszerre több tanterv is birtokolja, sőt, lehet olyan tantárgy is, amelyik egyik tantervhez sem tartozik (de választható a szabad kreditek terhére). Ezért a kapcsolat az osztálydiagram szintjén aggregációval jellemezhető. Az aggregáció azt fejezi ki, hogy egy objektum birtokol egy másik objektumot, de megengedi, hogy ne legyen tulajdona, és a tulajdon objektum több objektumnak van is a birtoka lehet.



1/b. Egy egyetemen tanszékek vannak: tanszékek nélkül nincs egyetem, de tanszék sincs egyetem nélkül. Egy tanszék egy egyetemhez tartozik.

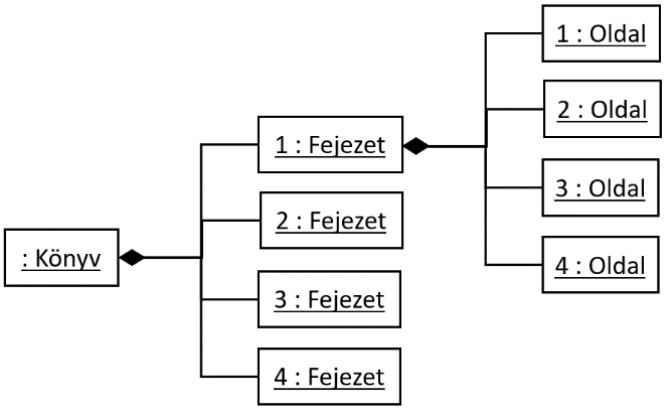


A kompozíció egy szigoró aggregáció, amely egész-rész kapcsolatot fejez ki. A tartalmazó nem lehet meg tartalmazott nélkül, és a tartalmazott legfeljebb egy tartalmazó része lehet.



Mi a különbség az aggregáció és a kompozíció között? Milyen jelölések hagyhatók el, mert alapértelmezettek.

2. Egy könyv legalább egy fejezetből áll, egy fejezet pedig legalább egy oldalt tartalmaz.

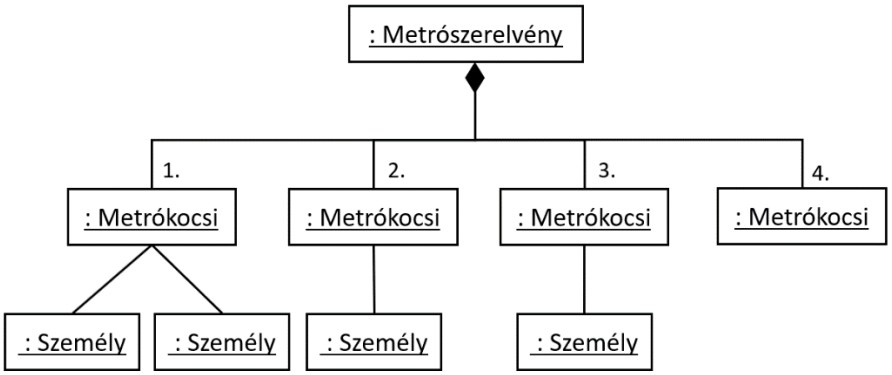


Az objektumdiagram fa-szerkezetét sokkal egyszerűbben lehet osztálydiagram szintjén multiplicitásokkal kifejezni. Elég lenne csak a '*'-ot kiírni, mert a kompozíció miatt az '1' kötelező.

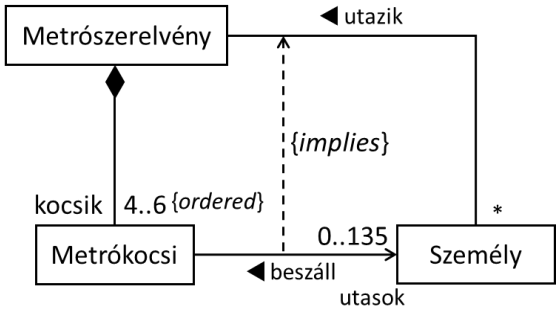


[1.KVÍZ] [2.KVÍZ]

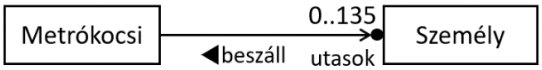
3. A metrószerelvényeken személyek utaznak. Egy metrószerelvény négy, öt, vagy hat kocsiból áll. Egy kocsiba legfeljebb 135 személy szállhat be.



Az objektumdiagram egy esetet ír le: egy négy kocsis szerelvényen 4 személy utazik: ketten az első kocsiban, a továbbiakban egy-egy, az utolsó kocsi üres. A metrókocsik a szerelvény részei, ezért a Metrószerelvény és a Metrókocsi között egy különleges asszociáció áll fenn, amely itt speciálisan egy kompozíció: ez olyan aggregáció, amelynél a tartalmazó (a szerelvény) nem nélkülözheti a kocsikat (kocsik nélkül nincs szerelvény), és egy kocsi egyszerre csak egy szerelvénynek lehet része. Az ábrán azt is meg kell jelenítenünk, hogy egy metrókocsinak legfeljebb 135 utasa lehet. Emellett a személyek a szerelvénnyel is kapcsolatba kerülnek.

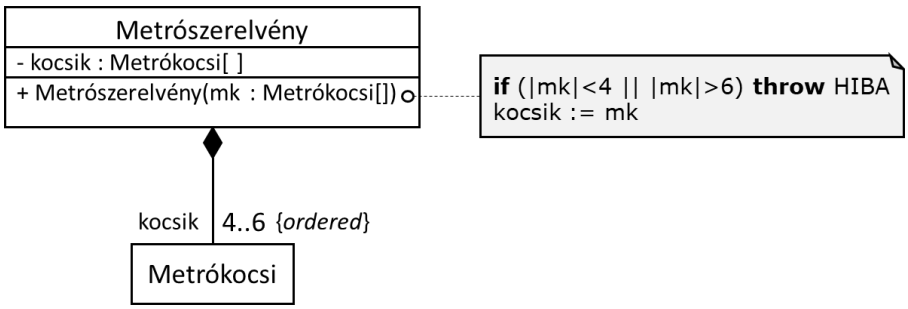


Választhatunk egy szerepnevet ahhoz, hogy egy kocsi hivatkozhasson a rajta utazó személyekre. Az „utasok” egy olyan gyűjtemény, amelyik személyeket tárol. Ennek hatékony elérésének igényét a nyíl jelzi. A fekete pötty pedig arra utal, hogy az „utasok” a Metrókocsi osztályban tárolt adattag legyen. A gyűjtemények nem objektumokat, hanem azok hivatkozásait tárolják. C++ nyelven a hivatkozás referenciákkal vagy pointerekkel valósul meg. A {unique} attribútumot is odaírhatnánk az utasok szerepnév mellé, hogy kifejezzük, ugyanazt a személyt nem lehet egynél többször eltárolni ebben a gyűjteményben.



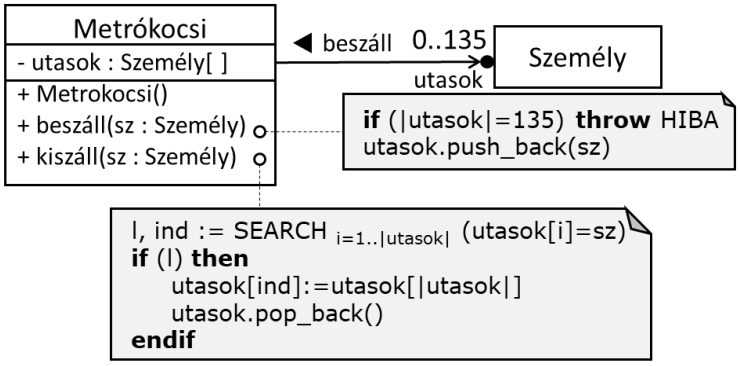
Miért nem kell fekete pötty a Metrószerelvény és Metrókocsi kapcsolatában? Mert a kompozíció definíciója szerint ez alapértelmezett.
Mi az a navigációs irány, mi az aggregáció/kompozíció esetén?
Mi az asszociáció hatásiránya, és mi az aggregáció/kompozíció esetén?

Milyen metódus kell egy kompozíció megvalósításához? Mivel a tartalmazó objektumnak a születése pillanatában rendelkeznie kell már tartalmazottal, ezért a kapcsolat felépítéséről a tartalmazó objektum konstruktorának kell gondoskodnia. A tartalmazott objektumok létrehozását elvégezheti a tartalmazó konstruktora is, de azokat készen is átveheti. A metrószerelvényes feladatnál inkább ez utóbbi az életszerű.



Habár fogalmilag egy szerelvényen nem lehet változtatni (mert az már egy másik szerelvény lenne) el játszhatunk a gondolattal, hogy ha ezt megengednénk, akkor olyan metódusokat is be lehetne vezetni, amelyek egy már meglévő szerelvényhez tesznek hozzá újabb kocsit, vagy vesznek el belőle egyet.

Milyen metódus kell egy asszociáció megvalósításához? Az asszociáció által leírt kapcsolatokat a konstruktorok is felépíthetik, de később is létrejöhetnek, sőt meg is szűnhetnek a már korábban példányosított objektumok között. Célszerű erre külön metódusokat kell bevezetni. Melyik osztályban? Mivel ezeknek a metódusoknak el kell érnie azt az adattagot, amelyik a kapcsolatot leírja (ez most az utasok gyűjteménye), ezért célszerű abban az osztályban bevezetni, amelyik tartalmazza ezt az adattagot (Metrókocsi osztály).

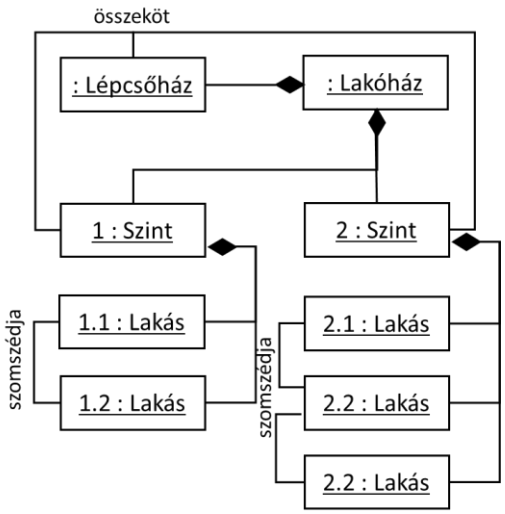


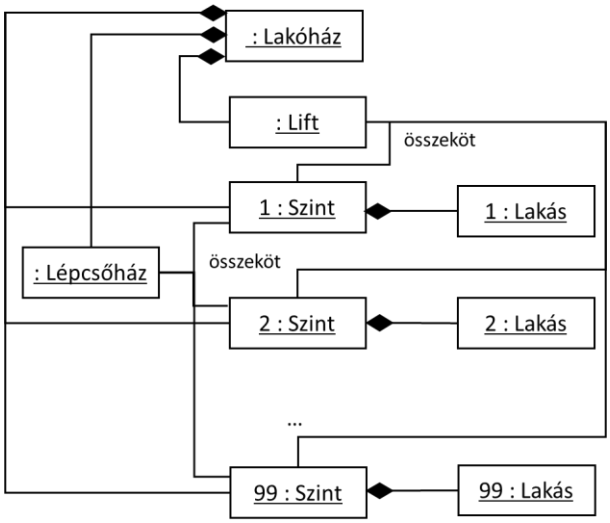
Ha egy kapcsolat mindkét oldalán levő objektumnak el kell tudni érni a másikat, és erre mindkettőnek van egy-egy adattagja, akkor a kapcsolat felépítésekor mindkettőnek értéket kell adni. Ilyenkor gyakran mindkét objektumnak van erre való metódusa úgy, hogy az egyik meghívja a másikat. (Erre az előadáson volt példa.) Lehetséges megoldás még az, ha az ún. asszociációs osztály (erről később lesz szó) biztosítja ezt a metódust.

[3.KVÍZ] [4.KVÍZ]

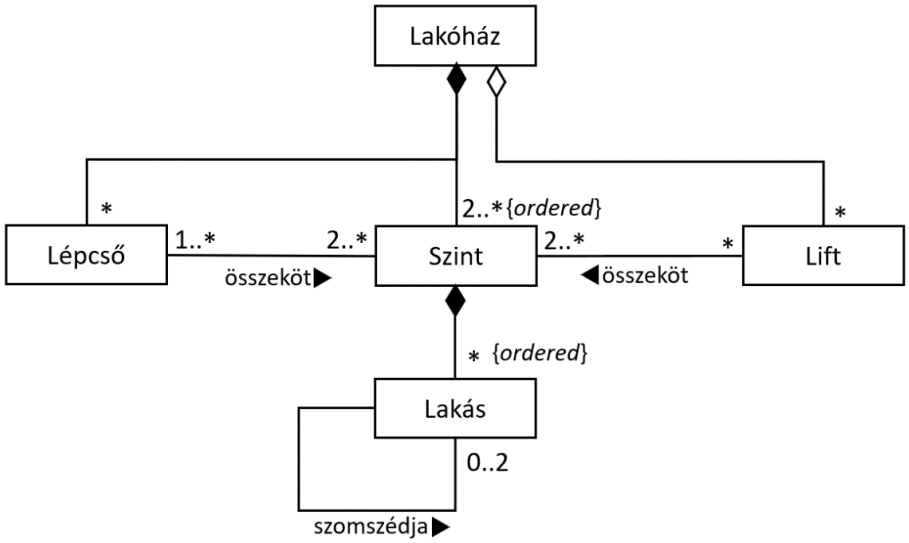
4. Egy lakóház legalább két szintből áll, szintenként legalább egy lakás található. A szinteket lépcsőházak, illetve liftek kötik össze. Minden szinthez legalább egy lépcsőház kapcsolódik. Minden lakásnak legfeljebb két szomszédja lehet. Csak egy szintú lakások vannak.

Nagyon sokféle olyan ház tervezhető, amelyik megfelel a leírásnak. Nézzunk egy lift nélküli két szintes társasházat, és egy szintenként egyetlen luxuslakást tartalmazó toronyházat.



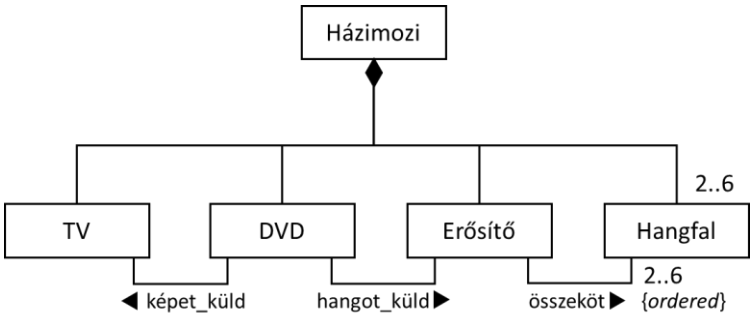


Az osztály diagram sokkal egyszerűbben mutatja meg az összes ilyen ház szerkezetét:



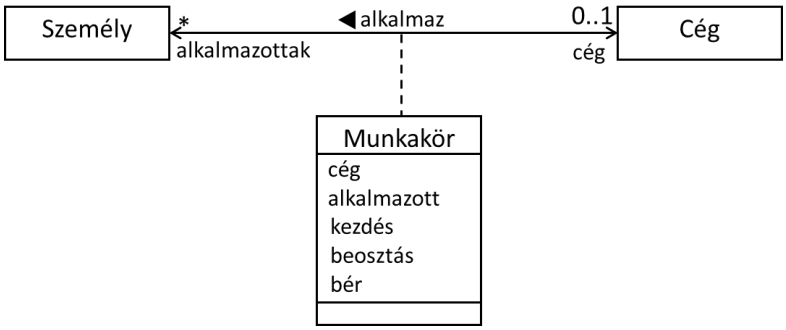
A lift nem elengedhetetlen tartozéka a háznak, ezért „csak” aggregációval kapcsolódik a Lakóházhoz. Az aggregáció ’*’ multplicitása azt jelzi, hogy a liftek száma lehet nulla is. Azt, hogy egy lift egyszerre egy lakóházhoz tartozhat csak az mutatja, hogy a rombusznál nem szerepel multiplicitás, azaz alapértelmezés szerint a multiplicitás ’1’. Tehát a lift nem létezhet ház nélkül, és pontosan egy házhoz tartozhat. A lépcsőház viszont kompozícóval kapcsolódik a lakóházhoz, ahol a ’*’ multiplicitás a kompozíció miatt valójában ’1..*’ multiplicitást takar. Hasonló a helyzet a Lakas-Szint kompozícióval. [5.KVÍZ]

5. Készítsük el egy házi mozi osztálydiagramját! A házi mozihoz tartozik egy TV, DVD lejátszó, erősítő és a hangfalak. A hangfalak száma kettő és hat között lehet. A DVD lejátszó képet továbbít a TV-nek, hangot az erősítőnek. Az erősítő köti össze a hangfalakat.

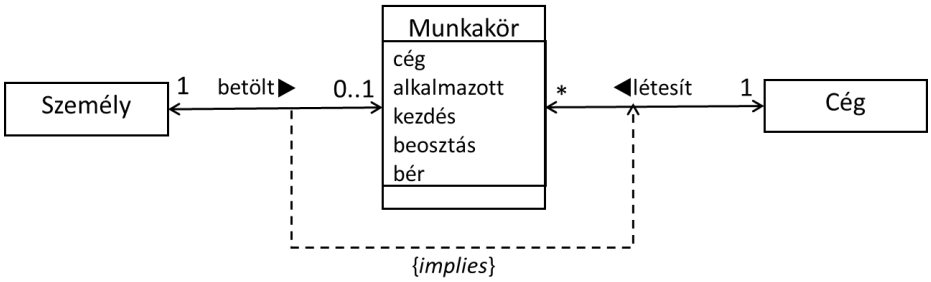


Felvethető a kérdés, hogy mi biztosítja, hogy egyazon házi mozihoz tartozó DVD, TV, erősítő, és hangfalak kerüljenek összekapcsolásra. Ezt sok kölcsönös implies megszorítással lehetne jelezni.

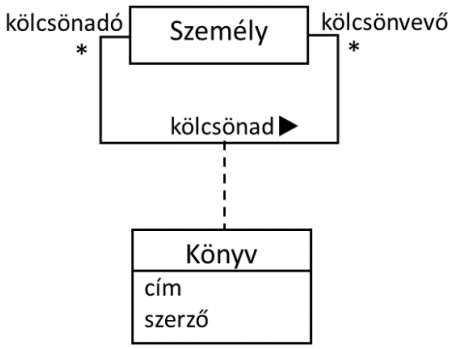
6. Egy cég személyeket alkalmaz különféle munkakörökben. Egy személy legfeljebb egy cégnél vállalhat munkát. A munkaköri leírás tartalmazza a munkakör kezdő dátumát, a munkaköri beosztás megnevezését, és a bért.

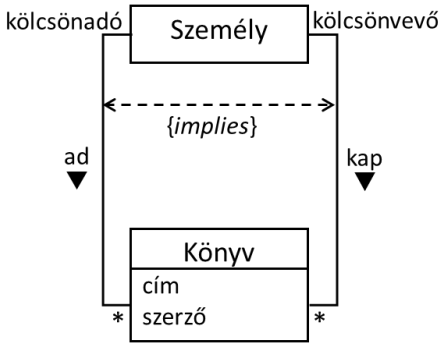


A fenti modellben egy ún. asszociációs osztályt használunk, amelynek példánya egy kapcsolat egy személy és egy cég között. Az alábbi alternatív modellben ezt egy közönséges osztály helyettesíti. Ebben lesznek adattagok az eredeti ábra szerepnevei is.



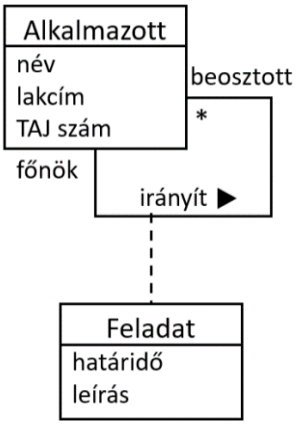
7. Egy személy kölcsönad egy másik személynek egy könyvet, amelynek ismerjük a címét és a szerzőjét. (asszociációs osztállyal és anélkül)

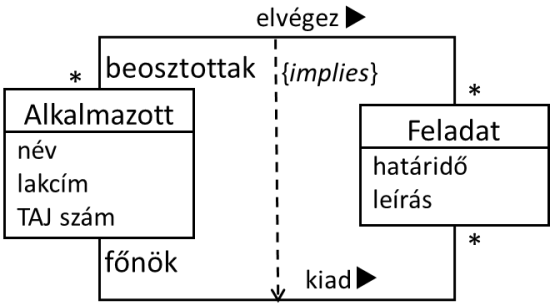




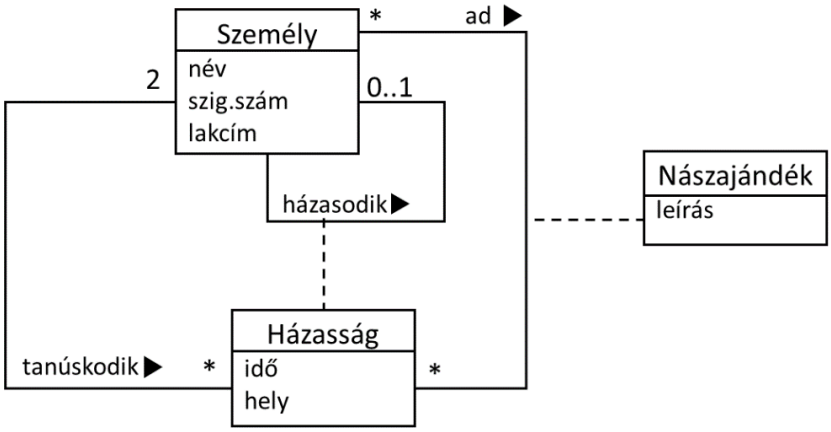
Az asszociációs osztályt meghatározott szabályok szerint lehet közönséges osztállyal kiváltani. Töröljük a „kölcsönad” asszociációt, és az asszociációs osztályból közönséges osztály lesz. Ez egy-egy bináris asszociációval kapcsolódik („ad”, „kap”) a törölt asszociáció mindegyik osztályához. Az új asszociációknak az asszociációs osztályból létrejött közönséges osztálynál a multiplicitása ugyanaz lesz, mint amivel ezen asszociáció másik osztálya rendelkezett a törölt asszociációban. Az új asszociációk másik végének multiplicitása 1. (Ezt 6. feladaton még szemléletesebben lehet érzékeltetni.) A törölt asszociációnak nem feltétlenül kell binárisnak lenne. Így az itt bemutatott átalakítás arra is alkalmas, hogy egy n-áris aszociációt bináris asszociációkkal helyettesítsünk.

8. Egy cég alkalmazottai (név, cím, TAJ szám) főnökből és beosztottakból állnak. A főnök a főnök irányítja a beosztottak munkáját. Az irányítás egy feladat határidőre történő megoldását foglalja magába.





9. Személyeknek ismerjük a nevét, személyi igazolványszámát és a címét. Két személy között lehetséges viszony a házasság. Egy személynek legfeljebb egy házastársa lehet. A házasság jellemzője a házasságkötés helye és ideje. A házasságkötésen pontosan két személy tanúskodik. A házasságkötés során a házasulandók nászajándékokat kapnak, amelyeket egy személy ad. A nászajándék jellemzője a leírása.



Asszociációs osztályok nélkül:

